CHƯƠNG 1
Đo lường

1.1 ĐO LƯỜNG CÁC ĐẠI LƯỢNG, BAO GỒM ĐỘ DÀI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

1.1.1 Xác định các đại lượng cơ bản trong hệ SI.

1.1.2 Gọi tên các tiền tố thường dùng nhất cho các đơn vị SI.

1.1.3 Chuyển đổi đơn vị (ở đây là độ dài, diện tích và thể tích) bằng cách sử dụng các phép đổi chuỗi liên kết.

1.1.4 Giải thích rằng mét được định nghĩa theo tốc độ ánh sáng trong chân không.

Ý tưởng cốt lõi

- Vật lý dựa trên phép đo các đại lượng vật lý. Một số đại lượng vật lý nhất định đã được chọn làm các đại lượng cơ bản (chẳng hạn như độ dài, thời gian và khối lượng); mỗi đại lượng đều được định nghĩa theo một vật chuẩn và được gán cho một đơn vị đo (chẳng hạn như mét, giây và kilôgam). Các đại lượng vật lý khác được định nghĩa theo các đại lượng cơ bản cùng với các chuẩn và đơn vị của chúng.
- Hệ đơn vị được nhấn mạnh trong cuốn sách này là Hệ đơn vị Quốc tế (SI). Ba đại lượng vật lý được trình bày trong Bảng 1.1.1 được sử dụng trong các chương đầu. Các chuẩn, vốn phải vừa dễ tiếp cận vừa bất biến, đã được thiết lập cho các đại lượng cơ bản này theo thỏa thuận quốc tế. Những chuẩn này được sử dụng trong mọi phép đo vật lý, cho cả các đại lượng cơ bản và các đại lượng dẫn xuất từ chúng. Ký hiệu khoa học và các tiền tố ở Bảng 1.1.2 được sử dụng để đơn giản hóa cách ghi chép phép đo.
- Việc chuyển đổi đơn vị có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phép đổi chuỗi liên kết, trong đó số liệu ban đầu được nhân liên tiếp với các thừa số chuyển đổi được viết dưới dạng bằng 1, và các đơn vị được biến đổi như các đại lượng đại số cho đến khi chỉ còn lại các đơn vị mong muốn.
- Mét được định nghĩa là quãng đường ánh sáng truyền đi trong một khoảng thời gian được xác định chính xác.

Vật lý là gì?

Khoa học và kỹ thuật dựa trên các phép đo và sự so sánh. Do đó, chúng ta cần các quy tắc về cách mọi thứ được đo lường và so sánh, và chúng ta cần các thí nghiệm để thiết lập các đơn vị cho những phép đo và sự so sánh đó. Một mục đích của vật lý học (và kỹ thuật) là thiết kế và tiến hành các thí nghiệm đó.

Ví dụ, các nhà vật lý nỗ lực chế tạo những chiếc đồng hồ có độ chính xác cực cao để bất kỳ thời điểm hay khoảng thời gian nào cũng có thể được xác định và so sánh một cách chính xác. Bạn có thể tự hỏi liệu độ chính xác như vậy có thực sự cần thiết hay đáng công sức bỏ ra hay không. Dưới đây là một ví dụ về giá trị của nó: Nếu không có những

chiếc đồng hồ có độ chính xác cực cao, Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) hiện nay vốn tối quan trọng cho việc dẫn đường trên toàn thế giới sẽ trở nên vô dụng.

Đo lường các đại lượng

Chúng ta khám phá vật lý bằng cách học cách đo các đại lượng liên quan trong vật lý. Trong số các đại lượng này có độ dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ, áp suất và dòng điện. tr.24

Chúng ta đo mỗi đại lượng vật lý theo các đơn vị riêng của nó, bằng cách so sánh với một **vật chuẩn** (chuẩn). **Đơn vị** là một cái tên duy nhất mà chúng ta gán cho các giá trị đo của đại lượng đó—ví dụ, mét (m) cho đại lượng độ dài. Chuẩn tương ứng với chính xác 1.0 đơn vị của đại lượng. Như bạn sẽ thấy, chuẩn cho độ dài, vốn tương ứng với chính xác 1.0 m, là quãng đường ánh sáng truyền đi trong chân không trong một phần nhất định của một giây. Chúng ta có thể định nghĩa một đơn vị và chuẩn của nó theo bất kỳ cách nào chúng ta muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải làm sao cho các nhà khoa học trên khắp thế giới đều đồng ý rằng các định nghĩa của chúng ta vừa hợp lý vừa mang tính thực tiễn.

Một khi chúng ta đã thiết lập một chuẩn—chẳng hạn, cho độ dài—chúng ta phải xây dựng các quy trình mà nhờ đó bất kỳ độ dài nào, dù là bán kính của một nguyên tử hiđrô, chiều dài trục bánh của một ván trượt, hay khoảng cách tới một ngôi sao, đều có thể được biểu diễn qua chuẩn đó. Thước kẻ, vốn xấp xỉ chuẩn độ dài của chúng ta, cung cấp cho chúng ta một quy trình như vậy để đo độ dài. Tuy nhiên, nhiều sự so sánh của chúng ta phải là gián tiếp. Chẳng hạn, bạn không thể sử dụng thước kẻ để đo bán kính của một nguyên tử hay khoảng cách tới một ngôi sao.

Các đại lượng cơ bản. Có rất nhiều đại lượng vật lý đến mức việc sắp xếp tổ chức chúng là một vấn đề. May mắn thay, chúng không hoàn toàn độc lập với nhau; ví dụ, tốc độ là tỉ số giữa một độ dài và một thời gian. Vì vậy, điều chúng ta làm là chọn ra—theo thỏa thuận quốc tế—một số lượng nhỏ các đại lượng vật lý, chẳng hạn như độ dài và thời gian, và chỉ gán các chuẩn cho riêng chúng. Sau đó chúng ta định nghĩa tất cả các đại lượng vật lý khác theo các đại lượng cơ bản này và các chuẩn của chúng (gọi là các chuẩn cơ bản). Ví dụ, tốc độ được định nghĩa theo các đại lượng cơ bản là độ dài và thời gian cùng các chuẩn cơ bản của chúng.

Các chuẩn cơ bản phải vừa dễ tiếp cận vừa bất biến. Nếu chúng ta định nghĩa chuẩn độ dài là khoảng cách giữa mũi của một người và ngón tay trỏ trên cánh tay duỗi thẳng, chúng ta chắc chắn có một chuẩn dễ tiếp cận—nhưng tất nhiên, nó sẽ thay đổi từ người này sang người khác. Đòi hỏi về độ chính xác trong khoa học và kỹ thuật thúc đẩy chúng ta trước hết phải hướng tới tính bất biến. Sau đó, chúng ta nỗ lực rất nhiều để tạo ra các bản sao của các chuẩn cơ bản sao cho những ai cần đến chúng đều có thể tiếp cận được.

Hệ đơn vị Quốc tế

Vào năm 1971, Hội nghị Toàn thể về Cân đo lần thứ 14 đã chọn bảy đại lượng làm các đại lượng cơ bản, qua đó tạo thành nền tảng của Hệ đơn vị Quốc tế, viết tắt là SI từ tên tiếng Pháp của nó và thường được gọi là hệ mét. Bảng 1.1.1 thể hiện các đơn vị cho ba đại lượng cơ bản—độ dài, khối lượng và thời gian—mà chúng ta sử dụng trong các chương đầu của cuốn sách này. Các đơn vị này được định nghĩa sao cho vừa với "tầm cỡ con người".

Bảng 1.1.1 Các đơn vị cho ba đại lượng cơ bản SI

Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu đơn vị
Độ dài	mét	m
Thời gian	giây	s
Khối lượng	kilôgam	kg

Nhiều đơn vị dẫn xuất SI được định nghĩa theo các đơn vị cơ bản này. Ví dụ, đơn vị SI cho công suất, gọi là **oát** (watt, ký hiệu là W), được định nghĩa theo các đơn vị cơ bản của khối lượng, độ dài và thời gian. Do đó, như bạn sẽ thấy trong Chương 7,

$$1 \text{ watt} = 1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3, \tag{1.1.1}$$

trong đó tập hợp các ký hiệu đơn vị cuối cùng được đọc là kilôgam-mét bình phương trên giây lập phương.

Để biểu diễn các đại lượng rất lớn và rất nhỏ mà chúng ta thường gặp trong vật lý, chúng ta sử dụng ký hiệu khoa học, trong đó sử dụng các lũy thừa của 10. Trong ký hiệu này,

$$3\ 560\ 000\ 000\ \text{m} = 3.56 \times 10^{9}\ \text{m} \tag{1.1.2}$$

và

$$0.000\ 000\ 492\ \text{s} = 4.92 \times 10^{-7}\ \text{s}. \tag{1.1.3}$$

Ký hiệu khoa học trên máy tính đôi khi có dạng thậm chí còn ngắn gọn hơn, như 3.56 E9 và 4.92 E–7, trong đó E là viết tắt của "số mũ của mười". Nó thậm chí còn ngắn hơn nữa trên một số máy tính bỏ túi, nơi chữ E được thay bằng một khoảng trắng. tr.25

Để thuận tiện hơn nữa khi làm việc với các phép đo rất lớn hoặc rất nhỏ, chúng ta sử dụng các tiền tố được liệt kê trong Bảng 1.1.2. Như bạn có thể thấy, mỗi tiền tố biểu thị một lũy thừa nhất định của 10, được dùng làm một thừa số nhân. Việc gắn một tiền tố vào một đơn vị SI có tác dụng nhân với thừa số tương ứng đó. Do đó, chúng ta có thể biểu diễn một công suất điện cụ thể là

$$1.27 \times 10^{9}\ \text{watts} = 1.27\ \text{gigawatts} = 1.27\ \text{GW} \tag{1.1.4}$$

hoặc một khoảng thời gian cụ thể là

$$2.35 \times 10^{-9}\ \text{s} = 2.35\ \text{nanoseconds} = 2.35\ \text{ns}. \tag{1.1.5}$$

Một số tiền tố, như được dùng trong mililít, xentimét, kilôgam và megabyte, có lẽ đã quen thuộc với bạn.

Bảng 1.1.2 Các tiền tố cho các đơn vị SI

Thừa số	Tiền tố[a]	Ký hiệu
10^{24}	yotta-	Y
10^{21}	zetta-	Z
10^{18}	exa-	E
10^{15}	peta-	P
10^{12}	tera-	T
10^{9}	**giga-**	**G**
10^{6}	**mega-**	**M**
10^{3}	**kilo-**	**k**
10^{2}	hecto-	h
10^{1}	deka-	da
10^{-1}	deci-	d
10^{-2}	**centi-**	**c**
10^{-3}	**milli-**	**m**
10^{-6}	**micro-**	**μ**
10^{-9}	**nano-**	**n**
10^{-12}	**pico-**	**p**
10^{-15}	femto-	f
10^{-18}	atto-	a
10^{-21}	zepto-	z
10^{-24}	yocto-	y

[a] Các tiền tố được dùng thường xuyên nhất được in đậm.

Chuyển đổi đơn vị

Chúng ta thường cần chuyển đổi các đơn vị mà một đại lượng vật lý được biểu diễn. Chúng ta làm điều đó bằng một phương pháp gọi là chuyển đổi chuỗi liên kết (chain-link conversion). Trong phương pháp này, chúng ta nhân phép đo ban đầu với một **thừa số chuyển đổi** (một tỉ số của các đơn vị bằng 1). Ví dụ, vì 1 min và 60 s là các khoảng thời gian như nhau, chúng ta có

$$\frac{1\text{ min}}{60\text{ s}} = 1 \quad \text{và} \quad \frac{60\text{ s}}{1\text{ min}} = 1.$$

Do đó, các tỉ số $(1\text{ min})/(60\text{ s})$ và $(60\text{ s})/(1\text{ min})$ có thể được sử dụng làm các thừa số chuyển đổi. Điều này không giống như việc viết $\frac{1}{60} = 1$ hoặc $60 = 1$; mỗi con số và đơn vị của nó phải được xử lý cùng nhau.

Bởi vì nhân bất kỳ đại lượng nào với 1 đều giữ cho đại lượng đó không đổi, chúng ta có thể đưa các thừa số chuyển đổi vào bất cứ nơi nào ta thấy hữu ích. Trong chuyển đổi chuỗi liên kết, chúng ta sử dụng các thừa số để triệt tiêu các đơn vị không mong muốn. Ví dụ, để đổi 2 min sang giây, chúng ta có

$$2\text{ min} = (2\text{ min})(1) = (2\text{ min})\left(\frac{60\text{ s}}{1\text{ min}}\right) = 120\text{ s}. \tag{1.1.6}$$

Nếu bạn đưa vào một thừa số chuyển đổi theo cách mà các đơn vị không mong muốn không triệt tiêu nhau, hãy nghịch đảo thừa số đó và thử lại. Trong các phép chuyển đổi, các đơn vị tuân theo các quy tắc đại số giống như các biến số và con số.

Phụ lục D cung cấp các thừa số chuyển đổi giữa hệ SI và các hệ đơn vị khác, bao gồm cả các đơn vị không thuộc SI hiện vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các thừa số chuyển đổi được viết theo dạng "$1\text{ min} = 60\text{ s}$" thay vì dưới dạng tỉ số. Vì vậy, bạn cần tự quyết định tử số và mẫu số trong bất kỳ tỉ số cần thiết nào.

Độ dài

Vào năm 1792, nước Cộng hòa Pháp non trẻ đã thiết lập một hệ thống cân đo mới. Nền tảng của nó là mét, được định nghĩa là một phần mười triệu của khoảng cách từ cực bắc đến đường xích đạo. Về sau, vì những lý do thực tế, chuẩn Trái Đất này đã bị bãi bỏ và mét được định nghĩa lại là khoảng cách giữa hai vạch mảnh được khắc gần các đầu của một thanh platin–iridi, gọi là **thanh mét chuẩn**, được lưu giữ tại Viện Cân đo Quốc tế gần Paris. Các bản sao chính xác của thanh này đã được gửi đến các phòng thí nghiệm chuẩn hóa trên khắp thế giới. Những **chuẩn thứ cấp** này được sử dụng để tạo ra các chuẩn khác, thậm chí còn dễ tiếp cận hơn nữa, sao cho cuối cùng mọi thiết bị đo đều nhận tr.26
giá trị chuẩn từ thanh mét mẫu thông qua một chuỗi các phép so sánh phức tạp.

Cuối cùng, một chuẩn chính xác hơn khoảng cách giữa hai vạch khắc mảnh trên một thanh kim loại đã trở nên cần thiết. Vào năm 1960, một chuẩn mới cho mét, dựa trên bước sóng ánh sáng, đã được thông qua. Cụ thể, chuẩn cho mét được định nghĩa lại bằng 1 650 763.73 bước sóng của một ánh sáng màu cam-đỏ đặc biệt do các nguyên tử krypton-86 (một đồng vị, hay dạng cụ thể của krypton) phát ra trong một ống phóng điện khí có thể được thiết lập ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Con số bước sóng lẻ loi này được chọn để chuẩn mới gần khớp với chuẩn thanh mét cũ.

Tuy nhiên, đến năm 1983, nhu cầu về độ chính xác cao hơn đã đạt đến mức ngay cả chuẩn krypton-86 cũng không thể đáp ứng, và trong năm đó một bước đi táo bạo đã được thực hiện. Mét được định nghĩa lại là quãng đường mà ánh sáng truyền được trong một khoảng thời gian xác định. Theo lời của Hội nghị Toàn thể về Cân đo lần thứ 17:

> Mét là độ dài quãng đường mà ánh sáng truyền được trong chân không trong một khoảng thời gian bằng $1/299\,792\,458$ của một giây.

Khoảng thời gian này được chọn sao cho tốc độ ánh sáng c là chính xác

$$c = 299\,792\,458\text{ m/s}.$$

Các phép đo tốc độ ánh sáng đã trở nên vô cùng chính xác, do đó việc chọn tốc độ ánh sáng làm một đại lượng được định nghĩa và dùng nó để định nghĩa lại mét là điều hoàn toàn hợp lý.

Bảng 1.1.3 thể hiện một dải rộng các độ dài, từ độ dài của vũ trụ (dòng trên cùng) đến các vật thể rất nhỏ.

Bảng 1.1.3 Một số độ dài gần đúng

Phép đo	Độ dài tính bằng mét
Khoảng cách tới các thiên hà đầu tiên được hình thành	2×10^{26}
Khoảng cách tới thiên hà Tiên Nữ (Andromeda)	2×10^{22}
Khoảng cách tới ngôi sao Proxima Centauri ở gần	4×10^{16}
Khoảng cách tới sao Diêm Vương	6×10^{12}
Bán kính Trái Đất	6×10^{6}
Độ cao đỉnh Everest	9×10^{3}
Độ dày của trang sách này	1×10^{-4}
Chiều dài của một virus điển hình	1×10^{-8}
Bán kính của một nguyên tử hydro	5×10^{-11}
Bán kính của một proton	1×10^{-15}

Chữ số có nghĩa và chữ số thập phân

Giả sử bạn giải một bài toán trong đó mỗi giá trị gồm hai chữ số. Các chữ số đó được gọi là **chữ số có nghĩa** và chúng quy định số lượng chữ số mà bạn có thể dùng khi báo cáo câu trả lời cuối cùng của mình. Với dữ liệu được cho ở dạng hai chữ số có nghĩa, câu trả lời cuối cùng của bạn chỉ nên có hai chữ số có nghĩa. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cài đặt chế độ trên máy tính cầm tay của bạn, nhiều chữ số hơn có thể được hiển thị. Những chữ số dư thừa đó là vô nghĩa.

Trong cuốn sách này, kết quả cuối cùng của các phép tính thường được làm tròn để khớp với số lượng chữ số có nghĩa ít nhất trong dữ liệu đã cho. (Tuy nhiên, đôi khi một chữ số có nghĩa bổ sung vẫn được giữ lại.) Khi chữ số ngoài cùng bên trái trong số các chữ số bị loại bỏ từ 5 trở lên, chữ số cuối cùng còn lại được làm tròn lên; nếu không, nó được giữ nguyên như cũ. Ví dụ, 11.3516 được làm tròn đến ba chữ số có nghĩa thành 11.4 và 11.3279 được làm tròn đến ba chữ số có nghĩa thành 11.3. (Các đáp số cho các ví dụ mẫu trong cuốn sách này thường được trình bày với dấu $=$ thay vì $\approx$ ngay cả khi có liên quan đến việc làm tròn.)

Khi một số như 3.15 hoặc 3.15×10^3 được cho trong một bài toán, số lượng chữ số có nghĩa là rõ ràng, nhưng số 3000 thì sao? Liệu nó chỉ được biết đến một chữ số có nghĩa (3×10^3)? Hay nó được biết đến tận bốn chữ số có nghĩa (3.000×10^3)? Trong cuốn sách này, chúng tôi giả định rằng tất cả các chữ số không trong các số đã cho như 3000 đều có nghĩa, nhưng tốt hơn là bạn không nên đưa ra giả định đó ở những nơi khác.

Đừng nhầm lẫn chữ số có nghĩa với chữ số thập phân. Hãy xét các độ dài 35.6 mm, 3.56 m và 0.00356 m. Tất cả chúng đều có ba chữ số có nghĩa nhưng lần lượt có một, hai và năm chữ số thập phân. tr.27

Ví dụ mẫu 1.1.1 Ước tính bậc độ lớn, cuộn dây tròn

Cuộn dây tròn lớn nhất thế giới có bán kính khoảng 2 m. Đến bậc độ lớn gần nhất, tổng chiều dài L của sợi dây trong cuộn là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Tất nhiên, chúng ta có thể tháo rời cuộn dây và đo tổng chiều dài L, nhưng điều đó sẽ tốn rất nhiều công sức và khiến người tạo ra cuộn dây vô cùng không vui. Thay vào đó, vì chúng ta chỉ muốn tìm bậc độ lớn gần nhất, chúng ta có thể ước tính bất kỳ đại lượng nào cần thiết trong phép tính.

Tính toán: Giả sử cuộn dây có dạng hình cầu với bán kính $R = 2$ m. Sợi dây trong cuộn không được xếp chặt khít (có vô số khoảng trống giữa các đoạn dây liền kề). Để tính đến các khoảng trống này, chúng ta hãy ước tính hơi quá diện tích tiết diện của sợi dây bằng cách giả định rằng tiết diện là hình vuông, với độ dài cạnh $d = 4$ mm.

Khi đó, với diện tích tiết diện d^2 và chiều dài L, sợi dây chiếm một tổng thể tích là

$$V = (\text{diện tích tiết diện})(\text{chiều dài}) = d^2 L.$$

Thể tích này xấp xỉ bằng thể tích của quả cầu, cho bởi $\frac{4}{3}\pi R^3$, tức khoảng $4R^3$ vì π xấp xỉ bằng 3.

Do đó, chúng ta có biểu thức sau:

$$d^2 L = 4R^3,$$

hay

$$L = \frac{4R^3}{d^2} = \frac{4(2\text{ m})^3}{(4 \times 10^{-3}\text{ m})^2} = 2 \times 10^6\text{ m} \approx 10^6\text{ m} = 10^3\text{ km}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(Lưu ý rằng bạn không cần máy tính cầm tay cho một phép tính giản lược như vậy.) Đến bậc độ lớn gần nhất, cuộn dây chứa khoảng 1000 km dây!

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

1.2 THỜI GIAN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

1.2.1 Đổi đơn vị thời gian bằng cách sử dụng các phép đổi đơn vị theo chuỗi.

1.2.2 Sử dụng các phép đo thời gian khác nhau, chẳng hạn như cho chuyển động hoặc như được xác định trên các đồng hồ khác nhau.

Ý tưởng cốt lõi

- Giây được định nghĩa theo các dao động của ánh sáng phát ra bởi nguồn nguyên tử (cesium-133). Các tín hiệu thời gian chính xác được gửi đi khắp thế giới bằng tín hiệu vô tuyến được đồng bộ với các đồng hồ nguyên tử tại các phòng thí nghiệm chuẩn hóa.

Thời gian

Thời gian có hai khía cạnh. Đối với các mục đích dân dụng và một số mục đích khoa học, chúng ta muốn biết thời điểm trong ngày để có thể sắp xếp các sự kiện theo trình tự. Trong nhiều công việc khoa học, chúng ta lại muốn biết một sự kiện kéo dài bao lâu. Vì vậy, bất kỳ tiêu chuẩn thời gian nào cũng phải có khả năng trả lời hai câu hỏi: "Nó xảy ra khi nào?" và "Thời lượng của nó là bao lâu?" Bảng 1.2.1 thể hiện một số khoảng thời gian.

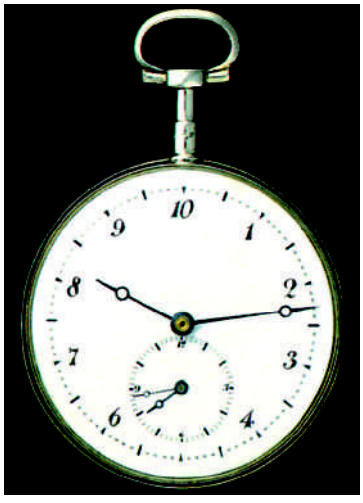
Bất kỳ hiện tượng nào tự lặp lại đều có thể là một chuẩn thời gian. Sự tự quay của Trái Đất, vốn xác định độ dài của ngày, đã được sử dụng theo cách này trong nhiều thế kỷ; Hình 1.2.1 cho thấy một ví dụ mới lạ về chiếc đồng hồ dựa trên sự quay đó. Một đồng hồ thạch anh, trong đó một vòng thạch anh được làm cho dao động liên tục, có thể được hiệu chuẩn theo sự tự quay của Trái Đất thông qua các quan sát thiên văn và được sử dụng để đo các khoảng thời gian trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, việc hiệu chuẩn không thể đạt được độ chính xác mà công nghệ khoa học và kỹ thuật hiện đại đòi hỏi.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Bảng 1.2.1 Một số khoảng thời gian gần đúng

Phép đo	Khoảng thời gian tính bằng giây	Phép đo	Khoảng thời gian tính bằng giây
Tuổi thọ của proton (dự đoán)	3×10^{40}	Thời gian giữa các nhịp tim người	8×10^{-1}
Tuổi của vũ trụ	5×10^{17}	Tuổi thọ của hạt muon	2×10^{-6}
Tuổi của kim tự tháp Cheops	1×10^{11}	Xung ánh sáng ngắn nhất trong PTN	1×10^{-16}
Tuổi thọ kỳ vọng của con người	2×10^{9}	Tuổi thọ của hạt kém bền nhất	1×10^{-23}
Độ dài của một ngày	9×10^{4}	Thời gian Planck[a]	1×10^{-43}

[a] Đây là thời điểm sớm nhất sau Vụ Nổ Lớn mà các định luật vật lý như chúng ta biết có thể áp dụng được.

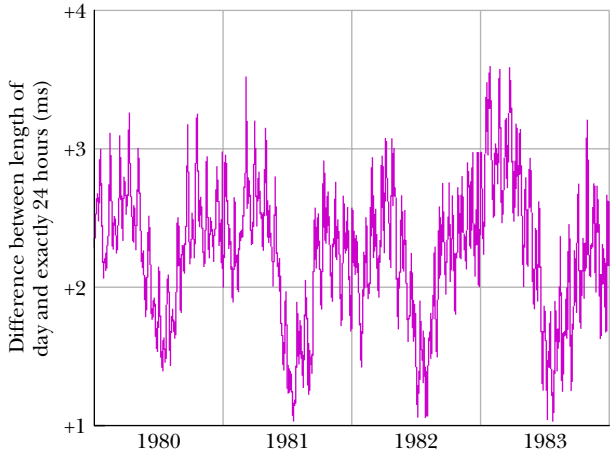


Hình 1.2.1 Khi hệ mét được đề xuất vào năm 1792, giờ đã được định nghĩa lại để tạo ra một ngày có 10 giờ. Ý tưởng này đã không được đón nhận. Người chế tạo chiếc đồng hồ 10 giờ này đã khôn ngoan lắp thêm một mặt số phụ nhỏ giữ cách đo thời gian 12 giờ thông thường. Hai mặt số có chỉ cùng một thời gian không? (Ảnh: Steven Pitkin)

Chú giải hình:

Để đáp ứng nhu cầu về một chuẩn thời gian tốt hơn, các đồng hồ nguyên tử đã được phát triển. Một đồng hồ nguyên tử tại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) ở Boulder, Colorado, là chuẩn cho Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) tại Hoa Kỳ. Các tín hiệu thời gian của nó được cung cấp qua sóng vô tuyến ngắn (các đài WWV và WWVH) và qua điện thoại (303-499-7111). Các tín hiệu thời gian (và thông tin liên quan) cũng có sẵn từ Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ tại trang web `https://www.usno.navy.mil/USNO/time`. (Để cài đặt đồng hồ cực kỳ chính xác tại vị trí cụ thể của bạn, bạn sẽ phải tính đến thời gian truyền cần thiết để các tín hiệu này đến được chỗ bạn.)

Hình 1.2.2 thể hiện sự biến thiên độ dài của một ngày trên Trái Đất trong khoảng thời gian 4 năm, được xác định bằng cách so sánh với một đồng hồ (nguyên tử) cesium. Bởi vì sự biến thiên được hiển thị trong Hình 1.2.2 có tính chu kỳ theo mùa và lặp lại, chúng ta nghi ngờ sự tự quay của Trái Đất khi có sự khác biệt giữa Trái Đất và nguyên tử trong vai trò là các thiết bị đo thời gian. Sự biến thiên này là do các hiệu ứng thủy triều gây ra bởi Mặt Trăng và các luồng gió quy mô lớn.



Hình 1.2.2 Sự biến thiên độ dài của ngày trong khoảng thời gian 4 năm. Lưu ý rằng toàn bộ thang đo thẳng đứng chỉ bằng 3 ms (= 0.003 s).

Chú giải hình: Độ chênh lệch giữa độ dài của ngày và đúng 24 giờ (ms).

Hội nghị Toàn thể về Cân đo lần thứ 13 vào năm 1967 đã thông qua một giây tiêu chuẩn dựa trên đồng hồ cesium:

> Một giây là khoảng thời gian cần thiết cho 9 192 631 770 dao động của ánh sáng (ở một bước sóng xác định) phát ra bởi một nguyên tử cesium-133.

Các đồng hồ nguyên tử ổn định đến mức, về nguyên tắc, hai đồng hồ cesium sẽ phải chạy trong 6000 năm trước khi các số đọc của chúng chênh lệch nhau nhiều hơn 1 s. Thậm chí độ chính xác như vậy còn lu mờ khi so sánh với độ chính xác của các đồng hồ hiện đang được phát triển; độ chính xác của chúng có thể là 1 phần trong 10^{18}—nghĩa là 1 s trong 1×10^{18} s (tương đương khoảng 3×10^{10} năm).

1.3 KHỐI LƯỢNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

1.3.1 Đổi đơn vị khối lượng bằng cách sử dụng các phép đổi đơn vị theo chuỗi.

1.3.2 Liên hệ khối lượng riêng với khối lượng và thể tích khi khối lượng được phân bố đồng đều.

tr.29

Khối lượng

Kilôgam chuẩn

Chuẩn khối lượng trong hệ SI là một khối trụ bằng platin và iridi (Hình 1.3.1) được lưu giữ tại Viện Cân đo Quốc tế gần Paris và được quy ước, theo thỏa thuận quốc tế, có khối lượng là 1 kilôgam. Các bản sao chính xác đã được gửi tới các phòng thí nghiệm chuẩn hóa ở các quốc gia khác, và khối lượng của các vật thể khác có thể được xác định bằng cách cân so sánh chúng với một bản sao. Bảng 1.3.1 trình bày một số khối lượng được biểu diễn theo kilôgam, trải rộng trên khoảng 83 bậc độ lớn.

Bản sao kilôgam chuẩn của Hoa Kỳ được cất giữ trong một căn hầm tại NIST. Nó chỉ được lấy ra không quá một lần mỗi năm nhằm mục đích kiểm tra các bản sao được sử dụng ở những nơi khác. Kể từ năm 1889, nó đã được mang sang Pháp hai lần để tái so chuẩn với chuẩn chính ban đầu.

Cân Kibble

Một phương pháp đo khối lượng chính xác hơn nhiều hiện đang được áp dụng. Trong một cân Kibble (được đặt theo tên của người phát minh ra nó là Brian Kibble), một khối lượng chuẩn có thể được đo khi lực hút hướng xuống tác dụng lên nó bởi trọng lực được cân bằng bởi một lực hướng lên từ một từ trường do dòng điện tạo ra. Độ chính xác của kỹ thuật này xuất phát từ thực tế là các tính chất điện và từ có thể được xác định theo các đại lượng cơ học lượng tử đã được định nghĩa hoặc đo đạc một cách chính xác. Khi một khối lượng chuẩn được đo xong, nó có thể được gửi tới các phòng thí nghiệm khác, nơi khối lượng của các vật thể khác có thể được xác định từ nó.

Chuẩn khối lượng thứ hai

Khối lượng của các nguyên tử có thể được so sánh với nhau chính xác hơn nhiều so với việc so sánh chúng với kilôgam chuẩn. Vì lý do này, chúng ta có một chuẩn khối lượng thứ hai. Đó là nguyên tử cacbon-12, nguyên tử mà theo thỏa thuận quốc tế đã được gán cho một khối lượng bằng 12 **đơn vị khối lượng nguyên tử** (u). Mối liên hệ giữa hai đơn vị này là

$$1\ \mathrm{u} = 1.660\,538\,86 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}, \tag{1.3.1}$$

với độ không đảm bảo là ± 10 ở hai chữ số thập phân cuối cùng. Các nhà khoa học có thể xác định bằng thực nghiệm khối lượng của các nguyên tử khác so với khối lượng của cacbon-12 với độ chính xác hợp lý. Điều mà chúng ta hiện đang thiếu là một phương tiện đáng tin cậy để mở rộng độ chính xác đó sang các đơn vị khối lượng thông dụng hơn, chẳng hạn như kilôgam.

Khối lượng riêng

Như chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn trong Chương 14, khối lượng riêng ρ (chữ cái Hy Lạp rho viết thường) là khối lượng trên một đơn vị thể tích:

$$\rho = \frac{m}{V}. \tag{1.3.2}$$

Khối lượng riêng thường được liệt kê theo kilôgam trên mét khối hoặc gam trên xentimét khối. Khối lượng riêng của nước (1.00 gam trên xentimét khối) thường được sử dụng để so sánh. Tuyết mới rơi có khối lượng riêng bằng khoảng 10% giá trị đó; platin có khối lượng riêng gấp khoảng 21 lần khối lượng riêng của nước.

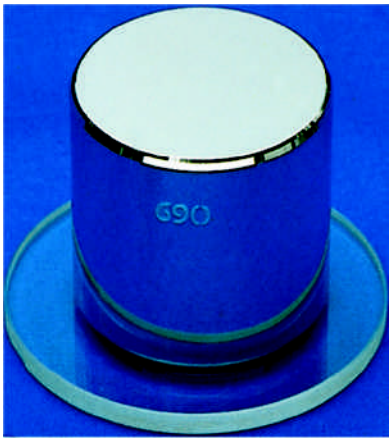
Bảng 1.3.1 Một số khối lượng xấp xỉ

Vật thể	Khối lượng theo kilôgam
Vũ trụ đã biết	1×10^{53}
Ngân Hà của chúng ta	2×10^{41}
Mặt Trời	2×10^{30}
Mặt Trăng	7×10^{22}
Tiểu hành tinh Eros	5×10^{15}
Núi nhỏ	1×10^{12}
Tàu viễn dương	7×10^{7}
Voi	5×10^{3}
Quả nho	3×10^{-3}
Hạt bụi	7×10^{-10}
Phân tử penicillin	5×10^{-17}
Nguyên tử urani	4×10^{-25}
Proton	2×10^{-27}
Electron	9×10^{-31}

Ý tưởng cốt lõi

- Kilôgam được định nghĩa theo một khối lượng chuẩn bằng platin–iridi được lưu giữ gần Paris. Đối với các phép đo ở quy mô nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử, được định nghĩa theo nguyên tử cacbon-12, thường được sử dụng.
- Khối lượng riêng ρ của một chất là khối lượng trên một đơn vị thể tích:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$



Courtesy of Bureau International des Poids et

Hình 1.3.1 Chuẩn khối lượng 1 kg quốc tế, một khối trụ bằng platin–iridi có chiều cao và đường kính đều bằng 3.9 cm. (Ảnh do Viện Cân đo Quốc tế (BIPM) cung cấp. Tái bản với sự cho phép của BIPM.)

Chú giải hình: Viện Cân đo Quốc tế cung cấp. tr.30

Ôn tập & Tóm tắt

Phép đo trong Vật lý Vật lý học dựa trên phép đo các đại lượng vật lý. Một số đại lượng vật lý đã được chọn làm **đại lượng cơ bản** (như độ dài, thời gian và khối lượng); mỗi đại lượng này đã được định nghĩa theo một **chuẩn** và được gán một **đơn vị** đo (như mét, giây và kilôgam). Các đại lượng vật lý khác được định nghĩa theo các đại lượng cơ bản cùng với các chuẩn và đơn vị của chúng.

Các đơn vị SI Hệ đơn vị được nhấn mạnh trong cuốn sách này là Hệ Đơn vị Quốc tế (SI). Ba đại lượng vật lý được trình bày trong Bảng 1.1.1 được sử dụng trong các chương đầu. Các chuẩn, vốn phải vừa dễ tiếp cận vừa bất biến, đã được thiết lập cho các đại lượng cơ bản này bằng thỏa thuận quốc tế. Các chuẩn này được sử dụng trong mọi phép đo vật lý, cho cả các đại lượng cơ bản và các đại lượng dẫn xuất từ chúng. Ký hiệu khoa học và các tiền tố ở Bảng 1.1.2 được sử dụng để đơn giản hóa cách ghi chép phép đo.

Đổi đơn vị Phép đổi đơn vị có thể được thực hiện bằng cách sử dụng *phép đổi đơn vị theo chuỗi*, trong đó dữ liệu ban đầu được nhân liên tiếp với các thừa số chuyển đổi có giá trị bằng đơn vị và các đơn vị được thao tác như các đại lượng đại số cho đến khi chỉ còn lại các đơn vị mong muốn.

Độ dài Mét được định nghĩa là quãng đường ánh sáng truyền được trong một khoảng thời gian được xác định chính xác.

Thời gian Giây được định nghĩa theo các dao động của ánh sáng phát ra từ một nguồn nguyên tử (xezi-133). Các tín hiệu thời gian chính xác được gửi đi trên toàn thế giới bằng sóng vô tuyến được đồng bộ với đồng hồ nguyên tử tại các phòng thí nghiệm chuẩn hóa.

Khối lượng Kilôgam được định nghĩa theo một khối lượng chuẩn bằng platin–iridi được lưu giữ gần Paris. Đối với các phép đo ở quy mô nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử, được định nghĩa theo nguyên tử cacbon-12, thường được sử dụng.

Khối lượng riêng Khối lượng riêng ρ của một chất là khối lượng trên một đơn vị thể tích:

$$\rho = \frac{m}{V}. \tag{1.3.2}$$

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[BIO] Ứng dụng y sinh học

Mô-đun 1.1 Đo lường các đại lượng, bao gồm độ dài

1 [E] [SSM] Trái Đất có dạng xấp xỉ một hình cầu bán kính 6.37×10^6 m. Hãy tính: (a) chu vi của nó theo kilômét, (b) diện tích bề mặt của nó theo kilômét vuông, và (c) thể tích của nó theo kilômét khối?

2 [E] Một gry là một đơn vị đo độ dài cổ của Anh, được định nghĩa bằng 1/10 của một line, trong đó line lại là một đơn vị đo độ dài cổ khác của Anh, được định nghĩa bằng 1/12 inch. Một đơn vị đo độ dài phổ biến trong ngành xuất bản là point, được định nghĩa bằng 1/72 inch. Một diện tích bằng 0.50 gry^2 tương đương với bao nhiêu point bình phương (point^2)?

3 [E] Micrômét (1 μm) thường được gọi là micron. (a) Cần bao nhiêu micron để tạo thành 1.0 km? (b) 1.0 μm bằng một phần bao nhiêu của một xentimét? (c) Có bao nhiêu micron trong 1.0 yd?

4 [E] Khoảng cách dòng và chữ trong cuốn sách này thường được tính theo đơn vị point và pica: 12 point = 1 pica, và 6 pica = 1 inch. Nếu một hình vẽ bị đặt lệch 0.80 cm trong bản in thử, độ lệch đó tính theo (a) pica và (b) point là bao nhiêu?

5 [E] [SSM] Các con ngựa sẽ tham gia một cuộc đua trên một đồng cỏ nước Anh với cự ly 4.0 furlong. Cự ly cuộc đua này tính theo (a) rod và (b) chain là bao nhiêu? (1 furlong $= 201.168$ m, 1 rod $= 5.0292$ m, và 1 chain $= 20.117$ m.)

6 [M] Bạn có thể dễ dàng đổi các đơn vị và phép đo thông thường bằng phương pháp điện tử, nhưng bạn vẫn cần có khả năng sử dụng bảng chuyển đổi đơn vị, chẳng hạn như các bảng ở Phụ lục D. Bảng 1.1 là một phần của bảng chuyển đổi đơn vị cho một hệ thống đo thể tích từng phổ biến ở Tây Ban Nha; thể tích 1 fanega tương đương với 55.501 dm^3 (đêximét khối).

Bảng 1.1 Bài tập 6

	cahiz	fanega	cuartilla	almude	medio
1 cahiz =	1	12	48	144	288
1 fanega =		1	4	12	24
1 cuartilla =			1	3	6
1 almude =				1	2
1 medio =					1

Để hoàn thiện bảng này, những con số nào (lấy đến ba chữ số có nghĩa) cần được điền vào: (a) cột cahiz, (b) cột fanega, (c) cột cuartilla, và (d) cột almude, bắt đầu từ ô trống trên cùng? Hãy biểu diễn 7.00 almude theo: (e) medio, (f) cahiz, và (g) xentimét khối (cm^3).

7 [M] Các kỹ sư thủy lợi tại Hoa Kỳ thường sử dụng đơn vị thể tích nước là acre-foot, được định nghĩa là thể tích nước phủ kín 1 acre diện tích đất đến độ sâu 1 ft. Một trận dông sét dữ dội đã trút xuống lượng mưa 2.0 in. trong 30 min lên một thị trấn có diện tích 26 km^2. Thể tích nước mưa rơi xuống thị trấn đó, tính theo acre-foot, là bao nhiêu?

8 [M] [GO] Cầu Harvard, nối MIT với các hội nam sinh qua sông Charles, có chiều dài là 364.4 Smoot cộng thêm một bên tai. Đơn vị một Smoot dựa trên chiều cao của Oliver Reed Smoot, Jr., cựu sinh viên khóa 1962, người đã được các thành viên dự bị khác của hội nam sinh Lambda Chi Alpha bế hoặc kéo dọc theo thân mình trên từng đoạn cầu để họ có thể đánh dấu (bằng sơn) các khoảng dài 1-Smoot dọc theo cây cầu. Các vạch dấu này đã được các thành viên dự bị của hội sơn lại định kỳ mỗi năm hai lần kể từ lần đo đầu tiên, thường là vào những thời điểm ùn tắc giao thông để cảnh sát không thể can thiệp một cách dễ dàng. (Có lẽ ban đầu cảnh sát cảm thấy phiền lòng vì Smoot không phải là một đơn vị cơ bản trong hệ SI, nhưng ngày nay dường như họ đã chấp nhận đơn vị này.) Hình 1.1 thể hiện ba con đường song song, được đo theo đơn vị Smoot (S), Willie (W), và Zelda (Z). Chiều dài 50.0 Smoot tính theo (a) Willie và (b) Zelda là bao nhiêu? tr.31



Hình 1.1 Bài tập 8. Sơ đồ ba con đường song song: vạch 0 trên S thẳng hàng với 0 trên W; vạch 32 trên S gióng thẳng hàng với 60 trên Z; vạch 212 trên S gióng thẳng hàng với 258 trên W và 216 trên Z.

9 [M] Nam Cực có dạng gần như bán nguyệt, với bán kính 2000 km (Hình 1.2). Độ dày trung bình của lớp băng bao phủ là 3000 m. Nam Cực chứa bao nhiêu xentimét khối băng? (Bỏ qua độ cong của Trái Đất.)



Hình 1.2 Bài tập 9. Khối băng Nam Cực dạng hình bán nguyệt với bán kính 2000 km và bề dày 3000 m.

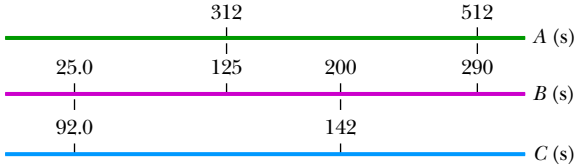
Mô-đun 1.2 Thời gian

10 [E] Cho đến năm 1883, mọi thành phố và thị trấn ở Hoa Kỳ đều giữ giờ địa phương riêng của mình. Ngày nay, những người đi du lịch chỉ chỉnh lại đồng hồ khi độ chênh lệch thời gian bằng 1.0 h. Trung bình bạn phải di chuyển bao xa, tính theo độ kinh tuyến, giữa các ranh giới múi giờ mà tại đó đồng hồ của bạn phải được chỉnh lại một khoảng bằng 1.0 h? (*Gợi ý:* Trái Đất quay 360° trong khoảng 24 h.)

11 [E] Trong khoảng 10 năm sau Cách mạng Pháp, chính phủ Pháp đã cố gắng thiết lập các phép đo thời gian dựa trên bội số của 10: Một tuần gồm 10 ngày, một ngày gồm 10 giờ, một giờ gồm 100 phút, và một phút gồm 100 giây. Tỉ số của (a) tuần thập phân của Pháp so với tuần chuẩn và (b) giây thập phân của Pháp so với giây chuẩn là bao nhiêu?

12 [E] Loài thực vật phát triển nhanh nhất từng được ghi nhận là một cây *Hesperoyucca whipplei* đã cao thêm 3.7 m trong 14 ngày. Tốc độ tăng trưởng của nó tính theo micrômét trên giây là bao nhiêu?

13 [E] [GO] Ba chiếc đồng hồ điện tử A, B và C chạy với các tốc độ khác nhau và không có cùng số chỉ bằng 0 tại cùng một thời điểm. Hình 1.3 cho thấy các số chỉ đồng thời trên các cặp đồng hồ trong bốn thời điểm. (Ví dụ, tại thời điểm sớm nhất, đồng hồ B chỉ 25.0 s và đồng hồ C chỉ 92.0 s.) Nếu hai sự kiện cách nhau 600 s trên đồng hồ A, chúng cách nhau bao nhiêu trên (a) đồng hồ B và (b) đồng hồ C? (c) Khi đồng hồ A chỉ 400 s, đồng hồ B chỉ bao nhiêu? (d) Khi đồng hồ C chỉ 15.0 s, đồng hồ B chỉ bao nhiêu? (Giả sử các số chỉ mang giá trị âm cho các thời điểm trước số 0.)



Hình 1.3 Bài tập 13. Sơ đồ số chỉ đồng thời trên thang đo thời gian của ba đồng hồ: vạch 25.0 trên B gióng với 92.0 trên C; vạch 312 trên A gióng với 125 trên B; vạch 200 trên B gióng với 142 trên C; vạch 512 trên A gióng với 290 trên B.

14 [E] Một tiết học (50 min) gần bằng 1 microcentury. (a) Một microcentury dài bao nhiêu phút? (b) Sử dụng công thức

$$\text{phần trăm sai khác} = \left(\frac{\text{thực tế} - \text{xấp xỉ}}{\text{thực tế}}\right) 100,$$

hãy tìm phần trăm sai khác so với giá trị xấp xỉ.

15 [E] Một *fortnight* là một đơn vị đo thời gian tao nhã của người Anh bằng 2.0 tuần (từ này là dạng viết gọn của "fourteen nights" – mười bốn đêm). Đó là một khoảng thời gian dễ chịu khi ở bên những người bạn tốt nhưng có lẽ lại là một chuỗi micro-giây đau khổ khi ở cùng những người không hợp. Có bao nhiêu micro-giây trong một fortnight?

16 [E] Các chuẩn thời gian hiện nay dựa trên đồng hồ nguyên tử. Một chuẩn thứ hai đầy triển vọng dựa trên các pulsar, vốn là các sao neutron quay (các ngôi sao cực kỳ đặc chỉ gồm các neutron). Một số pulsar quay với tốc độ cực kỳ ổn định, phát ra một chùm sóng vô tuyến quét nhanh qua Trái Đất một lần sau mỗi vòng quay, giống như chùm sáng của một ngọn hải đăng. Pulsar PSR 1937 + 21 là một ví dụ; nó quay một vòng sau mỗi $1.557\,806\,448\,872\,75 \pm 3$ ms, trong đó phần đuôi ± 3 chỉ độ không đảm bảo ở chữ số thập phân cuối cùng (nó không có nghĩa là ± 3 ms). (a) PSR 1937 + 21 thực hiện được bao nhiêu vòng quay trong 7.00 ngày? (b) Pulsar này mất bao nhiêu thời gian để quay đúng một triệu vòng và (c) độ không đảm bảo liên kết tương ứng là bao nhiêu?

17 [E] [SSM] Năm chiếc đồng hồ đang được thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm. Đúng vào buổi trưa, theo xác định bởi tín hiệu thời gian WWV, vào các ngày liên tiếp trong một tuần các đồng hồ chỉ như trong bảng sau. Hãy xếp hạng năm chiếc đồng hồ này theo giá trị tương đối của chúng với vai trò là những dụng cụ giữ thời gian tốt, từ tốt nhất đến kém nhất. Hãy giải thích sự lựa chọn của bạn.

Đồng hồ	CN	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7
A	12:36:40	12:36:56	12:37:12	12:37:27	12:37:44	12:37:59	12:38:14
B	11:59:59	12:00:02	11:59:57	12:00:07	12:00:02	11:59:56	12:00:03
C	15:50:45	15:51:43	15:52:41	15:53:39	15:54:37	15:55:35	15:56:33
D	12:03:59	12:02:52	12:01:45	12:00:38	11:59:31	11:58:24	11:57:17
E	12:03:59	12:02:49	12:01:54	12:01:52	12:01:32	12:01:22	12:01:12

18 [M] Do sự tự quay của Trái Đất đang chậm dần, độ dài của mỗi ngày tăng lên: Ngày ở cuối 1.0 thế kỷ dài hơn ngày ở đầu thế kỷ đó là 1.0 ms. Trong 20 thế kỷ, tổng lượng thời gian tăng thêm hàng ngày là bao nhiêu?

19 [H] Giả sử rằng, khi đang nằm trên một bãi biển gần xích đạo ngắm Mặt Trời lặn trên mặt biển phẳng lặng, bạn bấm đồng hồ bấm giây ngay khi đỉnh của Mặt Trời vừa biến mất. Sau đó bạn đứng dậy, nâng tầm mắt của mình lên một độ cao $H = 1.70$ m, và bấm dừng đồng hồ khi đỉnh của Mặt Trời lại biến mất một lần nữa. Nếu khoảng thời gian trôi qua là $t = 11.1$ s, bán kính r của Trái Đất là bao nhiêu?

Mô-đun 1.3 Khối lượng

20 [E] [GO] Kỷ lục về chiếc chai thủy tinh lớn nhất được thiết lập vào năm 1992 bởi một nhóm ở Millville, New Jersey—họ đã thổi một chiếc chai có thể tích 193 gallon chất lỏng Mỹ. (a) Thể tích đó còn thiếu bao nhiêu để đạt 1.0 triệu xentimét khối? (b) Nếu chiếc chai được đổ đầy nước với tốc độ thong thả là 1.8 g/min, thì việc đổ đầy sẽ mất bao lâu? Nước có khối lượng riêng là 1000 kg/m^3.

21 [E] Trái Đất có khối lượng là 5.98×10^{24} kg. Khối lượng trung bình của các nguyên tử cấu tạo nên Trái Đất là 40 u. Có bao nhiêu nguyên tử trong Trái Đất? tr.32

22 [E] Vàng, với khối lượng riêng là 19.32 g/cm^3, là kim loại có tính dẻo cao nhất và có thể được dát thành lá mỏng hoặc kéo thành sợi dài. (a) Nếu một mẫu vàng có khối lượng 27.63 g được dát thành một lá có bề dày 1.000 μm, diện tích của lá vàng là bao nhiêu? (b) Thay vào đó, nếu lượng vàng này được kéo thành một sợi hình trụ có bán kính 2.500 μm, chiều dài của sợi là bao nhiêu?

23 [E] [SSM] (a) Giả sử nước có khối lượng riêng chính xác là 1 g/cm^3, hãy tìm khối lượng tính bằng kilôgam của một mét khối nước. (b) Giả sử mất 10.0 h để xả cạn một bình chứa 5700 m^3 nước. "Lưu lượng khối lượng" (mass flow rate) của nước thoát ra từ bình chứa tính bằng kilôgam trên giây là bao nhiêu?

24 [M] [GO] Các hạt cát mịn trên bãi biển California xấp xỉ là những hình cầu có bán kính trung bình 50 μm và được cấu tạo từ silic đioxit có khối lượng riêng là 2600 kg/m^3. Khối lượng của các hạt cát có tổng diện tích bề mặt (tổng diện tích của tất cả các hạt hình cầu riêng lẻ) bằng diện tích bề mặt của một khối lập phương có cạnh 1.00 m là bao nhiêu?

25 [M] [FCP] Trong một trận mưa lớn, một phần sườn núi có kích thước 2.5 km theo phương ngang, 0.80 km dọc theo sườn dốc, và sâu 2.0 m bị trượt xuống một thung lũng trong một vụ lở bùn. Giả sử rằng bùn cuối cùng phân bố đều trên một diện tích bề mặt thung lũng có kích thước 0.40 km $\times$ 0.40 km và bùn có khối lượng riêng là 1900 kg/m^3. Khối lượng của lớp bùn nằm trên một diện tích 4.0 m^2 ở đáy thung lũng là bao nhiêu?

26 [M] Một centimét khối của một đám mây tích (cumulus cloud) điển hình chứa từ 50 đến 500 giọt nước, với bán kính điển hình của mỗi giọt là 10 μm. Đối với khoảng giá trị đó, hãy lần lượt cho biết giá trị thấp hơn và giá trị cao hơn cho các câu hỏi sau: (a) Có bao nhiêu mét khối nước trong một đám mây tích hình trụ có chiều cao 3.0 km và bán kính 1.0 km? (b) Lượng nước đó sẽ làm đầy bao nhiêu chai nước ngọt loại 1 lít? (c) Nước có khối lượng riêng là 1000 kg/m^3. Khối lượng của lượng nước trong đám mây là bao nhiêu?

27 [M] Sắt có khối lượng riêng là 7.87 g/cm^3, và khối lượng của một nguyên tử sắt là 9.27×10^{-26} kg. Nếu các nguyên tử có dạng hình cầu và được xếp khít nhau, (a) thể tích của một nguyên tử sắt là bao nhiêu và (b) khoảng cách giữa tâm của các nguyên tử liền kề là bao nhiêu?

28 [M] Một mol nguyên tử chứa 6.02×10^{23} nguyên tử. Tính đến bậc độ lớn gần nhất, có bao nhiêu mol nguyên tử trong một con mèo nhà loại lớn? Khối lượng của một nguyên tử hiđrô, một nguyên tử ôxi và một nguyên tử cacbon lần lượt là 1.0 u, 16 u và 12 u. (*Gợi ý:* Mèo đôi khi được biết đến là hay bắt chuột chũi.)

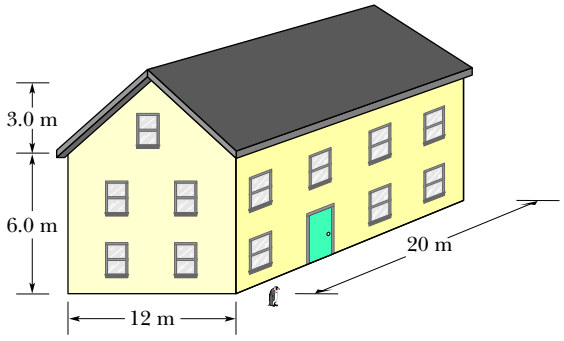
29 [M] Trong một chuyến vung tay mua sắm ở Malaysia, bạn mua một con bò đực có trọng lượng 28.9 picul theo hệ đơn vị đo khối lượng của địa phương: 1 picul = 100 gin, 1 gin = 16 tahil, 1 tahil = 10 chee, và 1 chee = 10 hoon. Trọng lượng của 1 hoon tương ứng với khối lượng 0.3779 g. Khi bạn thu xếp để vận chuyển con bò về nhà cho gia đình đang hết sức kinh ngạc của mình, bạn phải khai báo khối lượng tính bằng kilôgam trên bản lược khai hàng hóa vận chuyển là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Thiết lập các phép đổi đơn vị theo chuỗi liên hoàn.)

30 [M] [CALC] [GO] Nước được rót vào một bình chứa có một lỗ rò rỉ nhỏ. Khối lượng m của nước được cho theo hàm của thời gian t bởi $m = 5.00t^{0.8} - 3.00t + 20.00$, với $t \geq 0$, m tính bằng gam, và t tính bằng giây. (a) Tại thời điểm nào thì khối lượng nước đạt lớn nhất, và (b) khối lượng lớn nhất đó là bao nhiêu? Tính theo kilôgam trên phút, tốc độ biến thiên khối lượng tại (c) $t = 2.00$ s và (d) $t = 5.00$ s là bao nhiêu?

31 [H] [CALC] Một bình chứa đặt thẳng đứng có diện tích đáy kích thước 14.0 cm $\times$ 17.0 cm đang được đổ đầy bằng các viên kẹo giống nhau, mỗi viên có thể tích 50.0 mm^3 và khối lượng 0.0200 g. Giả sử thể tích các khoảng trống giữa các viên kẹo là không đáng kể. Nếu độ cao của lớp kẹo trong bình tăng lên với tốc độ 0.250 cm/s, thì khối lượng kẹo trong bình tăng lên với tốc độ bao nhiêu (tính bằng kilôgam trên phút)?

Các bài tập bổ sung

32 Ở Hoa Kỳ, một ngôi nhà búp bê có tỉ lệ 1 : 12 so với một ngôi nhà thật (nghĩa là mỗi kích thước chiều dài của ngôi nhà búp bê bằng $1/12$ của ngôi nhà thật) và một ngôi nhà mô hình thu nhỏ (ngôi nhà búp bê đặt vừa bên trong một ngôi nhà búp bê) có tỉ lệ 1 : 144 so với ngôi nhà thật. Giả sử một ngôi nhà thật (Hình 1.4) có chiều dài mặt tiền là 20 m, chiều sâu là 12 m, chiều cao là 6.0 m, và mái dốc tiêu chuẩn (với hai mặt tam giác thẳng đứng ở hai đầu hồi) có chiều cao 3.0 m. Tính theo mét khối, thể tích tương ứng của (a) ngôi nhà búp bê và (b) ngôi nhà mô hình thu nhỏ là bao nhiêu?



Hình 1.4 Bài tập 32.

33 [SSM] Tấn (ton) là một đơn vị đo thể tích thường được sử dụng trong ngành vận tải đường biển, nhưng việc sử dụng này đòi hỏi sự cẩn trọng vì có ít nhất ba loại tấn: Một tấn choán nước (displacement ton) bằng 7 barrel bulk, một tấn cước tàu (freight ton) bằng 8 barrel bulk, và một tấn đăng ký (register ton) bằng 20 barrel bulk. Bản thân barrel bulk lại là một đơn vị đo thể tích khác: 1 barrel bulk $= 0.1415$ m^3. Giả sử bạn nhìn thấy một đơn đặt hàng vận chuyển ghi "73 tấn" kẹo M&M, và bạn biết chắc chắn rằng khách hàng gửi đơn đặt hàng này có ý dùng từ "tấn" để chỉ thể tích (thay vì trọng lượng hay khối lượng, như sẽ được thảo luận ở Chương 5). Nếu khách hàng thực sự có ý nói đến tấn choán nước, thì bạn sẽ giao thừa nhầm bao nhiêu bushel Mỹ (U.S. bushel) kẹo nếu bạn hiểu đơn hàng đó là (a) 73 freight ton và (b) 73 register ton? (1 m^3 $= 28.378$ bushel Mỹ).

34 Vào những năm 1920 ở Hoa Kỳ, có hai loại đơn vị thùng (barrel) được sử dụng. Thùng táo (apple barrel) có thể tích được quy định theo luật là 7056 inch khối; thùng nam việt quất (cranberry barrel) là 5826 inch khối. Nếu một thương nhân bán 20 thùng nam việt quất hàng hóa cho một khách hàng cứ ngỡ rằng mình đang nhận các thùng táo, thì độ chênh lệch thể tích của lô hàng tính theo lít là bao nhiêu?

35 Một bài đồng dao thiếu nhi cổ của nước Anh có câu: "Little Miss Muffet sat on a tuffet, eating her curds and whey, when along came a spider who sat down beside her…" (Cô bé Muffet ngồi trên một chiếc ghế đệm nhỏ, ăn món sữa đông và nước sữa, thì một chú nhện xuất hiện và ngồi xuống cạnh cô…). Chú nhện ngồi xuống không phải vì món sữa đông và nước sữa mà vì cô bé Muffet có một kho dự trữ gồm 11 tuffet ruồi khô. Đơn vị đo thể tích tuffet được cho bởi 1 tuffet $= 2$ peck $= 0.50$ Imperial bushel, trong đó 1 Imperial bushel $= 36.3687$ lít (L). Kho dự trữ của cô bé Muffet bằng bao nhiêu theo (a) peck, (b) Imperial bushel, và (c) lít?

36 Bảng 1.2 cho thấy một số đơn vị đo thể tích chất lỏng cổ. Để hoàn thành bảng, những con số nào (lấy đến ba chữ số có nghĩa) cần được điền vào (a) cột wey, (b) cột chaldron, (c) cột bag, (d) cột pottle, và (e) cột gill, bắt đầu từ trên xuống dưới? (f) Thể tích của 1 bag bằng 0.1091 m^3. Nếu một câu chuyện xưa kể về một mụ phù thủy đang nấu một thứ chất lỏng ghê tởm trong một chiếc vạc có thể tích 1.5 chaldron, thì thể tích đó tính bằng mét khối là bao nhiêu? tr.33

Bảng 1.2 Bài tập 36

	wey	chaldron	bag	pottle	gill
1 wey =	1	10/9	40/3	640	120 240
1 chaldron =					
1 bag =					
1 pottle =					
1 gill =					

37 Một viên đường lập phương điển hình có độ dài cạnh là 1 cm. Nếu bạn có một chiếc hộp hình lập phương chứa một mol các viên đường như vậy, thì độ dài cạnh của nó sẽ là bao nhiêu? (Một mol = 6.02×10^{23} đơn vị.)

38 Một bản thảo cổ tiết lộ rằng một điền chủ vào thời Vua Arthur sở hữu 3.00 acre đất cày cấy cùng với một khu vực chăn nuôi gia súc có kích thước 25.0 perch $\times$ 4.00 perch. Tổng diện tích đó bằng bao nhiêu theo (a) đơn vị cổ rood và (b) đơn vị hiện đại hơn là mét vuông? Ở đây, 1 acre là diện tích 40 perch $\times$ 4 perch, 1 rood là diện tích 40 perch $\times$ 1 perch, và 1 perch là độ dài 16.5 ft.

39 [SSM] Một du khách mua một chiếc ô tô ở Anh và chuyển nó về nhà tại Hoa Kỳ. Nhãn dán trên xe ô tô quảng cáo rằng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 40 dặm/gallon trên đường trường. Người du khách không nhận ra rằng gallon

Anh (U.K. gallon) khác với gallon Mỹ (U.S. gallon):

$$1 \text{ U.K. gallon} = 4.546\,090\,0 \text{ lít}$$

$$1 \text{ U.S. gallon} = 3.785\,411\,8 \text{ lít.}$$

Đối với một chuyến đi dài 750 dặm (ở Hoa Kỳ), số gallon nhiên liệu mà (a) người du khách nhầm tưởng là mình cần và (b) chiếc xe thực tế cần là bao nhiêu?

40 Sử dụng các hệ số chuyển đổi và dữ liệu trong chương, hãy xác định số nguyên tử hydrogen cần thiết để thu được 1.0 kg hydrogen. Một nguyên tử hydrogen có khối lượng là 1.0 u.

41 [SSM] Một cord là một đơn vị thể tích gỗ xẻ bằng một chồng gỗ dài 8 ft, rộng 4 ft và cao 4 ft. Có bao nhiêu cord trong 1.0 m^3?

42 Một phân tử nước (H_2O) chứa hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Một nguyên tử hydrogen có khối lượng xấp xỉ 1.0 u và một nguyên tử oxygen có khối lượng xấp xỉ 16 u. (a) Khối lượng tính bằng kilôgam của một phân tử nước là bao nhiêu? (b) Có bao nhiêu phân tử nước trong các đại dương trên thế giới, nơi có tổng khối lượng ước tính là 1.4×10^{21} kg?

43 Một người đang ăn kiêng có thể giảm 2.3 kg mỗi tuần. Hãy biểu diễn tốc độ giảm khối lượng này theo miligam trên giây, như thể người ăn kiêng có thể cảm nhận được sự sụt giảm từng giây một.

44 Khối lượng nước đã trút xuống thị trấn trong Bài tập 7 là bao nhiêu? Nước có khối lượng riêng là 1.0×10^3 kg/m^3.

45 (a) Một đơn vị thời gian đôi khi được sử dụng trong vật lý vi mô là shake. Một shake bằng 10^{-8} s. Liệu số shake trong một giây có nhiều hơn số giây trong một năm không? (b) Loài người đã tồn tại trong khoảng 10^6 năm, trong khi vũ trụ có tuổi thọ khoảng 10^{10} năm. Nếu tuổi của vũ trụ được định nghĩa là 1 "ngày vũ trụ", trong đó một ngày vũ trụ gồm các "giây vũ trụ" tương tự như một ngày bình thường gồm các giây thông thường, thì loài người đã tồn tại được bao nhiêu giây vũ trụ?

46 Một đơn vị diện tích thường được dùng trong việc đo đạc diện tích đất đai là hecta (hectare), được định nghĩa là 10^4 m^2. Mỗi năm, một mỏ than lộ thiên khai thác hết 75 hecta đất, xuống đến độ sâu 26 m. Thể tích đất đá bị đào dỡ trong khoảng thời gian này, tính bằng kilômét khối, là bao nhiêu?

47 [SSM] Một đơn vị thiên văn (AU) là khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời, xấp xỉ 1.50×10^8 km. Tốc độ ánh sáng vào khoảng 3.0×10^8 m/s. Hãy biểu diễn tốc độ ánh sáng theo đơn vị thiên văn trên phút.

48 Loài chuột chũi miền Đông thông thường, một loài động vật có vú, thường có khối lượng 75 g, tương ứng với khoảng 7.5 mol nguyên tử. (Một mol nguyên tử là 6.02×10^{23} nguyên tử.) Tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử (u), khối lượng trung bình của các nguyên tử trong cơ thể loài chuột chũi miền Đông thông thường này là bao nhiêu?

49 Một đơn vị độ dài truyền thống ở Nhật Bản là ken (1 ken = 1.97 m). Tỉ số giữa (a) ken vuông với mét vuông và (b) ken khối với mét khối là bao nhiêu? Thể tích của một bể nước hình trụ có chiều cao 5.50 ken và bán kính 3.00 ken tính theo (c) ken khối và (d) mét khối là bao nhiêu?

50 Bạn nhận được lệnh cho tàu chạy về chính đông một quãng đường 24.5 mi để đưa tàu trục vớt của bạn đến vị trí ngay phía trên một con tàu hải tặc bị chìm. Tuy nhiên, khi các thợ lặn của bạn rà soát đáy đại dương tại vị trí đó và không thấy dấu vết nào của con tàu, bạn phát tín hiệu vô tuyến về nguồn tin của mình, và phát hiện ra rằng khoảng cách hành trình lẽ ra phải là 24.5 hải lý (nautical miles), chứ không phải dặm thông thường (regular miles). Hãy dùng bảng Độ dài trong Phụ lục D để tính xem bạn đang cách con tàu hải tặc bao xa theo phương nằm ngang tính bằng kilômét.

51 *Khối lượng riêng và sự hóa lỏng.* Một vật nặng có thể bị lún sâu vào lòng đất trong một trận động đất nếu sự rung lắc khiến nền đất bị hóa lỏng (liquefaction), trong đó các hạt đất chịu rất ít ma sát khi chúng trượt lên nhau. Khi đó nền đất thực chất trở thành cát lún. Khả năng hóa lỏng ở vùng đất cát có thể được dự đoán thông qua hệ số rỗng e của một mẫu đất: $e = V_{\text{voids}}/V_{\text{grains}}$. Ở đây, V_{grains} là tổng thể tích của các hạt cát trong mẫu và V_{voids} là tổng thể tích giữa các hạt (trong các lỗ rỗng). Nếu e vượt quá giá trị tới hạn 0.80, sự hóa lỏng có thể xảy ra trong một trận động đất. Khối lượng riêng tương ứng của cát ρ_{sand} là bao nhiêu? Silic đioxit ở thể rắn (thành phần chính của cát) có khối lượng riêng là $\rho_{SiO_2} = 2.600 \times 10^3$ kg/m^3.

52 *Tỉ và nghìn tỉ.* Cho đến năm 1974, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã sử dụng cùng các tên gọi để chỉ các số lớn khác nhau. Dưới đây là hai ví dụ: Trong tiếng Anh-Mỹ, một billion có nghĩa là một số có 9 chữ số 0 đứng sau chữ số 1, còn trong tiếng Anh-Anh, trước đây nó có nghĩa là một số có 12 chữ số 0 đứng sau chữ số 1. Trong tiếng Anh-Mỹ, một trillion có nghĩa là một số có 12 chữ số 0 đứng sau chữ số 1, còn trong tiếng Anh-Anh, trước đây nó có nghĩa là một

số có 18 chữ số 0 đứng sau chữ số 1. Dưới dạng ký hiệu khoa học với các tiền tố trong Bảng 1.1.2, 4.0 billion mét là bao nhiêu theo (a) cách dùng của người Mỹ và (b) cách dùng trước đây của người Anh? 5.0 trillion mét là bao nhiêu theo (c) cách dùng của người Mỹ và (d) cách dùng trước đây của người Anh?

53 *Townships.* Ở Hoa Kỳ, bất động sản có thể được đo bằng đơn vị township: 1 township $= 36$ mi^2, 1 mi$^2 = 640$ acre, 1 acre $= 4840$ yd^2, 1 yd$^2 = 9$ ft^2. Nếu bạn sở hữu 3.0 township, bạn sở hữu bao nhiêu foot vuông bất động sản?

54 *Các số đo của một con người.* Leonardo da Vinci, nổi tiếng với sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu cơ thể người, rất coi trọng các số đo của một người đàn ông do Vitruvius Pollio, một kiến trúc sư và kỹ sư La Mã vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, đưa ra: bốn ngón tay (finger) làm thành một lòng bàn tay (palm), bốn lòng bàn tay làm thành một bàn chân (foot), sáu lòng bàn tay làm thành một cubit, và bốn cubit làm thành chiều cao của một người. Nếu ta lấy bề rộng một ngón tay là 0.75 in., thì (a) chiều dài bàn chân của một người và (b) chiều cao của một người, đều tính bằng centimét, là bao nhiêu? tr.34

55 *Năm tuổi của chó.* Những người nuôi chó thường thích quy đổi tuổi của một chú chó (được gọi là năm tuổi của chó – dog years) sang nghĩa thông thường của năm để tính đến sự lão hóa nhanh hơn của loài chó. Một thước đo quá trình lão hóa ở cả chó và người là tốc độ thay đổi DNA trong một quá trình gọi là methyl hóa (methylation). Nghiên cứu về quá trình đó cho thấy sau năm đầu tiên, tuổi tương đương của một chú chó được cho bởi

$$\text{tuổi tương đương} = 16 \ln(\text{dog years}) + 31,$$

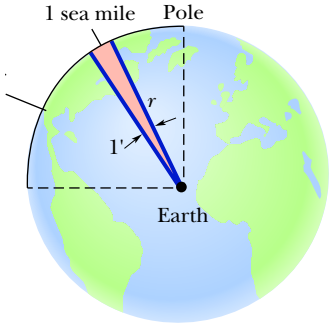
trong đó ln là logarit tự nhiên. Vậy tuổi tương đương của một chú chó vào ngày sinh nhật thứ 13 của nó là bao nhiêu?

56 *Năm thiên hà.* Thời gian Hệ Mặt Trời quay một vòng quanh tâm của dải Ngân Hà, gọi là một năm thiên hà (galactic year), là khoảng 230 My. Tính theo năm thiên hà, các sự kiện sau xảy ra cách đây bao lâu: (a) khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex sinh sống (67 My trước), (b) kỷ băng hà lớn đầu tiên xảy ra (2.2 Gy trước), và (c) Trái Đất hình thành (4.54 Gy trước)?

57 *Thời gian Planck.* Khoảng thời gian nhỏ nhất được xác định trong vật lý là thời gian Planck $t_P = 5.39 \times 10^{-44}$ s, là thời gian cần thiết để ánh sáng truyền qua một độ dài nhất định trong chân không. Vũ trụ bắt đầu bằng vụ nổ lớn (big bang) 13.772 tỉ năm trước. Số khoảng thời gian Planck kể từ thời điểm khởi đầu đó là bao nhiêu?

58 *Hai vạn dặm dưới đáy biển (20,000 Leagues Under the Sea).* Trong câu chuyện khoa học viễn tưởng kinh điển của Jules Verne (được xuất bản nhiều kỳ từ năm 1869 đến năm 1870), Thuyền trưởng Nemo du hành trên con tàu ngầm Nautilus của mình qua các biển trên thế giới với quãng đường $20,000$ league, trong đó một league (theo hệ mét) bằng 4.000 km. Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu với bán kính 6378 km. Nemo có thể đã du hành vòng quanh Trái Đất bao nhiêu lần?

59 *Dặm biển (Sea mile).* Dặm biển (sea mile) là một đơn vị đo khoảng cách thường được sử dụng trong ngành hàng hải nhưng không giống như hải lý (nautical mile), nó không có một giá trị cố định vì phụ thuộc vào vĩ độ nơi nó được đo. Đó là khoảng cách đo dọc theo một kinh tuyến bất kỳ chắn một góc 1 phút cung ($1'$), khi nhìn từ tâm Trái Đất (Hình 1.5). Khoảng cách đó phụ thuộc vào bán kính r của Trái Đất tại điểm đó, nhưng vì Trái Đất không phải là một hình cầu hoàn hảo mà phình rộng hơn ở xích đạo và hơi dẹt ở các vùng cực, nên bán kính phụ thuộc vào vĩ độ. Tại xích đạo, bán kính là 6378 km; tại cực, bán kính là 6356 km. Độ chênh lệch giữa một dặm biển đo tại xích đạo và tại cực là bao nhiêu?



Hình 1.5 Bài tập 59.

Chú giải hình: 1 dặm biển; Cực; Trái Đất.

60 *Mây dạ quang (Noctilucent clouds).* Ngay sau vụ nổ núi lửa khổng lồ năm 1883 trên đảo Krakatoa (gần Java ở đông nam Thái Bình Dương), những đám mây màu xanh bạc bắt đầu xuất hiện hàng đêm ở Bắc Bán Cầu vào đầu buổi tối. Vụ nổ dữ dội đến mức đã đẩy bụi lên tới tầng trung lưu (mesosphere), một phần lạnh của khí quyển nằm cao hơn nhiều so với tầng bình lưu (stratosphere). Tại đó, nước ngưng tụ và đóng băng trên các hạt bụi để tạo thành các hạt cấu thành nên những đám mây đầu tiên thuộc loại này. Được gọi là mây dạ quang (noctilucent clouds – "tỏa sáng ban đêm"), những đám mây này hiện nay xuất hiện thường xuyên (Hình 1.6a), báo hiệu một sự thay đổi lớn trong bầu khí quyển của Trái Đất, không phải do các vụ nổ núi lửa, mà do sự gia tăng sản sinh khí methane từ các ngành công nghiệp, ruộng lúa, bãi rác và sự đầy hơi của gia súc.

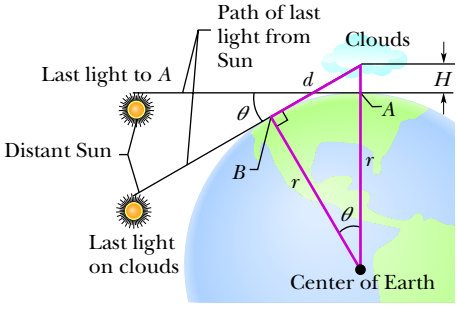
Các đám mây có thể nhìn thấy sau khi Mặt Trời lặn vì chúng nằm ở phần trên của khí quyển nơi vẫn còn được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời. Hình 1.6b thể hiện tình huống đối với một người quan sát tại điểm A nhìn thấy những đám mây ở ngay trên đỉnh đầu 38 min sau khi Mặt Trời lặn. Hai tia sáng tiếp tuyến với bề mặt Trái Đất tại A và B, ở khoảng cách bán kính r từ tâm Trái Đất. Trái Đất quay qua một góc θ giữa hai tia sáng đó. Độ cao H của các đám mây là bao nhiêu?



Noctilucent clouds over the Baltic Sea as viewed

Licensed under CC BY-SA 4.0

(*a*)



(*b*)

Hình 1.6 Bài tập 60. (a) Mây dạ quang. (b) Ánh sáng mặt trời truyền tới người quan sát và đám mây.

Chú giải hình: Tia sáng cuối cùng tới A; Đường truyền của tia sáng cuối cùng từ Mặt Trời; Tâm Trái Đất; Tia sáng cuối cùng trên các đám mây; Mặt Trời ở xa.

Mây dạ quang trên biển Baltic nhìn từ Laboe, Đức, 2019. Nguồn: Matthias Süßen. Giấy phép CC BY-SA 4.0

61 *Thời gian trên lớp, dài đến mức nào.* Đối với một chương trình đại học bốn năm thông thường, tổng số (a) giờ và (b) giây dành cho việc học trên lớp là bao nhiêu? Hãy nhập câu trả lời của bạn dưới dạng ký hiệu khoa học.